

Chapter 09

玩家角色-基礎

Horazon

手機程式設計

角色

我們已經把遊戲的「世界」（場景、攝影機）建構好了。

在正常的遊戲開發流程中，通常會由**角色（核心玩法）**開始製作。

但因為角色設定的細節相對較多且複雜，為了讓大家循序漸進，我們才將角色設定放在場景之後。

現在，讓我們開始賦予遊戲靈魂吧！

課前暖身：什麼是操作手感 (Game Feel) ？

在開始製作角色之前，我們先來體驗一下什麼是**好的手感**。

強烈推薦大家試玩這款由[死亡細胞]作者製作的小型DEMO：

👉 [Game Feel 體驗器 \(點我試玩\)](#)

按下enter可調整功能。

本章目標

1. 與美術素材整合 (Sprite)。
2. 設定 **Capsule Collider 2D** (碰撞體)。
3. 調整 **Rigidbody 2D** 參數 (決定手感關鍵)。
4. 解決「卡牆」與「滾得像皮球」的物理問題。
5. 將主角製作成 **Prefab** (預製物)。

老師已經完成大部分，所以主要為說明，但你也可以做一些調整!

步驟 1：匯入角色素材

1. **尋找素材**：找一張主角的**站立 (Idle)** 圖片。
2. **匯入專案**：將圖片拖入 Unity 下方的 **Project** 視窗內的 **Sprites** 資料夾中。
3. **設定屬性**：
 - 點擊剛匯入的圖片。
 - 在右側 **Inspector** 視窗中，將 **Texture Type** 設定為 **Sprite (2D and UI)**。
 - 確保 **Pixels Per Unit** 數值合理（例如 100，確保角色大小適中）。
 - 點擊下方的 **Apply** 儲存設定。
4. **放置場景**：將設定好的圖片從 **Project** 拖入中央的 **Scene** 或 **Hierarchy** 中。
5. **命名**：在 **Hierarchy** 中點擊該物件，按下 **F2**，將其命名為 **Player**。

步驟 1B: 角色與圖片的層級

我們需要建立一個空物件作為主角的「骨架」，再把圖片當作它的「皮」。

Player (空物件)

└─ Img_Player (圖片)

這樣做的好處是，未來如果要幫角色加上一些「裝飾物件」（如帽子、披風、光環等），直接把它們拖拉到 Player 父物件下就好，位置都已經幫你對齊好了。

步驟 2：選擇形狀 (Collider)

為了解決「碰撞」的問題，我們需要幫角色加上碰撞體。不同形狀有不同效果：

-  **Box (方塊)**：適合箱子或牆壁。若用在角色，頭部容易卡在天花板角落，腳部在下坡會卡住。
-  **Circle (圓形)**：適合球體。若用在角色，會站不穩，容易像球一樣滾動。
-  **Capsule (膠囊)**：最佳選擇！
 - 頭腳圓滑：不會卡住，上下坡順暢。
 - 身體直長：最符合人類的直立身形。

設定 Collider (防呆步驟)

1. 在 **Hierarchy** 點選 **Player** 。
2. 在右側 **Inspector** 點擊最下方的 **Add Component** 。
3. 搜尋並選擇 **Capsule Collider 2D** 。
4. 點選元件上的 **Edit Collider** (一個小小的綠色編輯按鈕) 。
5. **調整綠色外框**：在場景中拖拉綠色點點，使其貼合角色的身體。
 -  **防呆提示**：腳底要稍微修圓一點，**不要**切齊地面，這樣走上斜坡時比較不會卡到邊角。

步驟 3：賦予重量 (Rigidbody)

1. 同樣點選 **Player**，點擊 **Add Component**。
2. 搜尋並選擇 **Rigidbody 2D**。
3. 這時候按 **Play**，主角會受重力影響掉下去 (這是正常的！)。

手感調整關鍵 (Gravity Scale)：

- 預設值 **1**：感覺有點像在月球漫步，輕飄飄的，不夠真實。
- **建議值設定為 3 ~ 5**：
 - 像瑪利歐這類型的動作遊戲，通常重力數值較高。
 - 這樣跳起來落地比較快，操作感比較俐落 (Snappy)。

災難預防 1：不倒翁現象

如果你現在讓角色去撞牆或走斜坡...

他會跌倒並在地上滾走！ (因為他有物理重量跟碰撞體)

防呆解法 (鎖定旋轉)：

1. 在 **Player** 的 **Inspector** 中，找到剛加入的 **Rigidbody 2D** 元件。
2. 展開底下的 **Constraints** (物理約束) 選單。
3. **勾選** **Freeze Rotation Z** (凍結 Z 軸旋轉)。
4. 完成！這樣角色就永遠會直挺挺站著，不會旋轉跌倒了。

災難預防 2：壁虎功卡牆

如果你讓角色貼著牆壁跳躍...

他會黏在牆壁上掉不下來！這是因為 Unity 預設物體之間有摩擦力 (Friction)。

防呆解法 (滑溜材質)：

1. 在 **Project** 視窗空白處，點擊右鍵 -> **Create** -> **2D** -> **Physics Material 2D**。
2. 將新建立的材質命名為 **Slippery** (滑溜)。
3. 點擊它，在 **Inspector** 設定：
 - **Friction (摩擦力)** = 0
 - **Bounciness (彈力)** = 0 (別讓他彈起來)。
4. 將這個 **Slippery** 材質，拖曳到 **Player** 身上 **Capsule Collider 2D** 的 **Material** 欄位中。

現在主角就像抹了油一樣，再也不會卡在牆壁上了！

步驟 4：設定 Tag 與 Layer

為了讓遊戲中的敵人、金幣和機關能「認出」主角是誰。

1. 設定 Tag (標籤)：

- 在 **Player** 的 **Inspector** 最上方，找到 **Tag** 下拉選單。
- 選擇內建的 **Player**。

2. 設定 Layer (圖層)：

- 找到 **Layer** 下拉選單，選擇 **Add Layer...**。
- 在空白欄位輸入 **Player**，建立一個專屬圖層。
- 回到 **Player** 物件，將 **Layer** 下拉選單改為剛剛新增的 **Player**。
-  **防呆提示**：這有助於之後設定「主角不要跟主角碰撞」或過濾特定物理效果。

步驟 5：設定 Sorting Layer

別忘了渲染順序，確保主角不會被背景遮住。

1. 找到主角的 **Sprite Renderer** 元件。
2. 展開 **Sorting Layer** 下拉選單，選擇 **Add Sorting Layer...**。
3. 建立一個新的層級：**Player**。
4. 調整層級順序：確保 **Player** 在 **Ground** 之下（更靠近螢幕），但在 **Foreground**（前景）之上。
5. 回到主角，將 **Sorting Layer** 改為剛建好的 **Player**。

步驟 6：準備腳本 (Script)

雖然下週才寫完整的移動邏輯，我們先把腳本的外殼準備好。

1. 在 **Project** 內建立一個新 C# 腳本 **PlayerController.cs**。
2. 將腳本拖曳掛載到 **Player** 身上。
3. 點擊兩下開啟腳本，宣告基本變數：

```
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    public float moveSpeed = 5f; // 移動速度
    public float jumpForce = 10f; // 跳躍力道
    public Rigidbody2D rb; // 裝載剛體的變數

    void Start()
    {
        // 遊戲開始時，自動抓取身上的剛體元件，防呆設定！
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }
}
```

步驟 7：製作成 Prefab (預製物)

這一步非常重要！

因為以後每一關都要用這隻設定好的主角。

1. 將 **Hierarchy** 的 **Player** 直接拖入 **Project** 下的 **Prefabs** 資料夾中。
2. 這時 **Hierarchy** 中的 **Player** 文字會變成藍色，代表成功變成 Prefab。
3. 以後開新關卡，只要把 **Player** Prefab 拉進去就好，不用再重新設定重力、摩擦力和 Collider！

常見問題排解 (Debug)

Q: 主角穿過地板一直往下掉？

A:

1. 可能是下落速度太快 (Gravity Scale 設太高)。
2. 💡 **解法**：將 Rigidbody 2D -> Collision Detection (碰撞偵測) 改為 Continuous (持續偵測)。

Q: 膠囊的腳底是圓的，站在懸崖邊會慢慢滑下去？

A:

這是膠囊體的物理特性。如果你很介意：

1. 腳底改平一點 (改用 Polygon Collider 畫多邊形)。
2. 或者用程式控制 (沒輸入按鍵時，強制鎖住 X 軸速度)。

關於子物件 (Children)

有時候我們會在主角底下掛載其他輔助物件：

- **GroundCheck** (空物件)：放在腳底，之後用來偵測是否踩到地面。
- **WeaponPosition** (空物件)：放在手上，之後用來發射子彈的生成點。
- **Effects** (特效)：例如跑步產生的灰塵特效。

 **防呆提示**：記得將這些子物件加好後，要在 Prefab 上點擊 **Overrides -> Apply All**，確保它們都被存進 Prefab 裡！

一個完美的動作遊戲主角基礎設定包含：

1. Capsule Collider (圓滑的身體，不卡角)。
2. Rigidbody 2D (適當的重力手感，並鎖定 Z 軸旋轉防跌倒)。
3. Physics Material (零摩擦力，防黏牆)。
4. Prefab化 (方便每一關重複使用)。

地基打好了，下週我們就來寫扣人心弦的**移動程式**！